



RÉALISATION D'UN PROJET EN TÉLÉCOMMUNICATION

243 – SDT – TT

Prénom : **Aida**

Groupe : **01001**

Nom : **SY**

Date : **25 avril 2025**

Sous la direction de : **Mr Benoit Therrien**

Mr Alain Royal

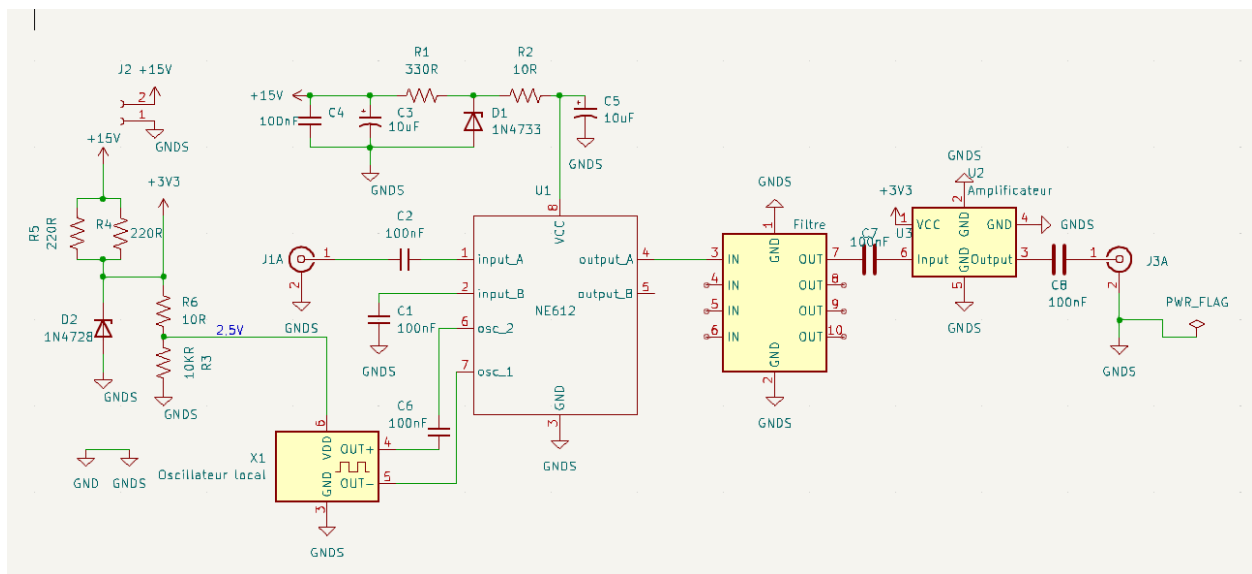
But du projet

Ce projet a pour but de concevoir un transmetteur RF, afin de mettre en évidence une communication numérique sur un circuit imprimé (PCB). Il s'agit d'assembler et de tester les différents blocs nécessaires à une transmission en haute fréquence.

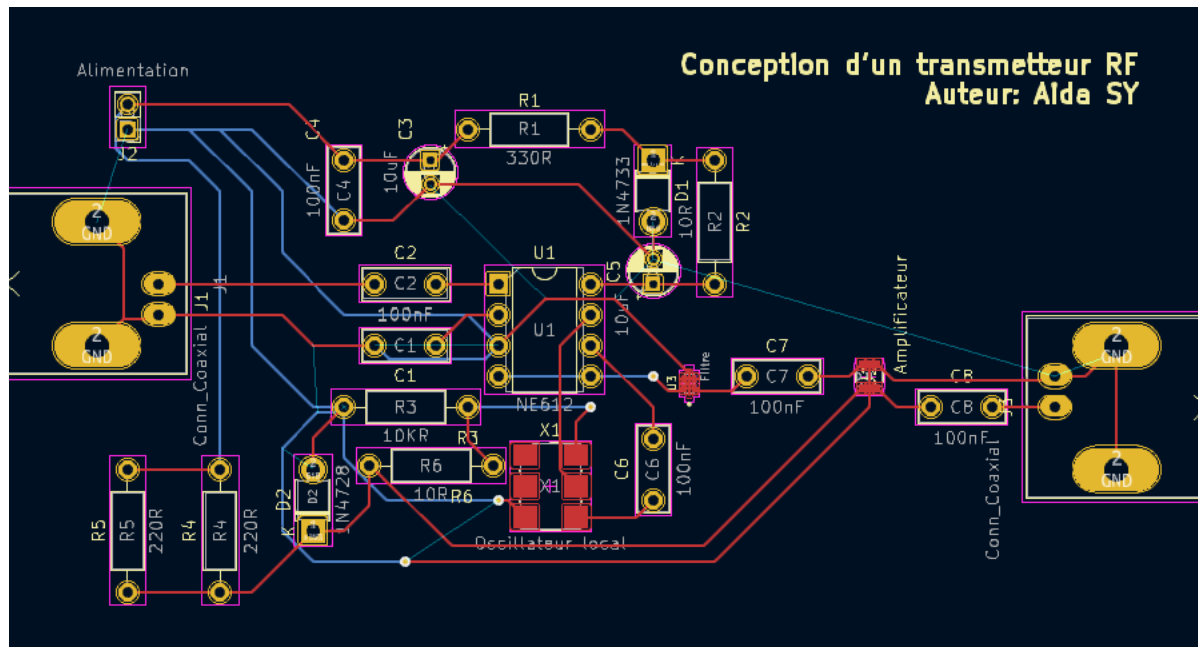
Matériels requis

- ✓ Générateur de fonction
- ✓ Sondes, cavaliers et fils #22 pour le montage sur la plaquette
- ✓ Plaquette de montage
- ✓ Oscilloscope numérique
- ✓ Stylets d'oscilloscope faible capacité
- ✓ Analyseur réseau
- ✓ Analyseur de spectre
- ✓ Bloc d'alimentation
- ✓ Multimètre, fréquencemètre, ampèremètre CC
- ✓ Les différentes composantes du PCB (voir les fiches techniques en annexes)
- ✓ Du bois pour la conception de l'antenne

Voici les schémas illustratifs qui permettent d'avoir une meilleure vue d'ensemble du transmetteur RF :



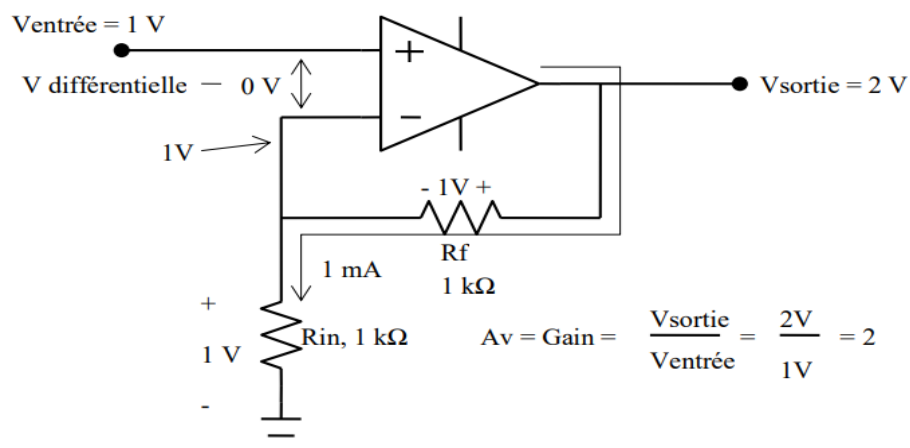
(schéma)



(Circuit imprimé)

➤ Amplificateur opérationnel

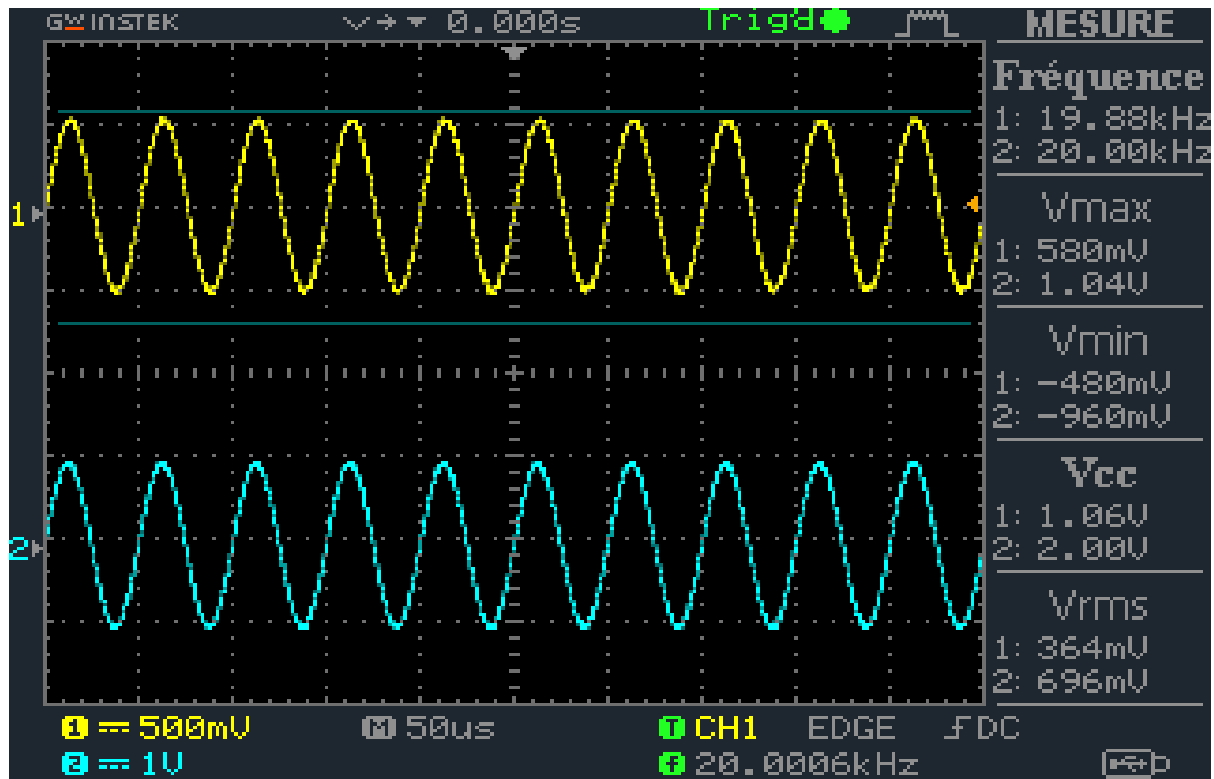
Le premier amplificateur a été monté sur une plaquette d'essai. Il a pour rôle d'augmenter le signal afin d'en faciliter le traitement dans les blocs suivants.



Ventrée vaut 1 V, la tension différentielle entre les deux entrées vaut 0 V. La tension aux bornes de R_{in} vaut donc 1V et son courant 1 mA. Ce courant provient de la sortie de l'amplificateur opérationnel. Il provoque une chute de tension de 1V aux bornes de R_f . La sortie de l'amplificateur doit donc s'ajuster à 2V ($V_{sortie} = V_{Rin} + V_{Rf} = 1V + 1V = 2V$) pour que le diviseur de tension place aux bornes de R_{in} une tension égale à la tension Ventrée.

Le montage a été testé à l'oscilloscope pour vérifier la présence et la stabilité du signal.

Voici le résultat obtenu :



➤ Mélangeur

Le mixeur devait combiner le signal à transmettre avec une fréquence porteuse issue de l'oscillateur, pour permettre une translation en fréquence (autour de 300 MHz). Ce qui revient à multiplier deux ondes sinusoïdales. Le résultat de cette multiplication sera un signal composé de deux fréquences correspondant à la somme ($F_1 + F_2$) et à la différence ($F_1 - F_2$) des deux fréquences d'entrée.

La formule suivante illustre parfaitement nos propos : $\sin(A) \sin(B) = \frac{1}{2}$

$[\cos(A - B) - \cos(A + B)]$ où $A = 2\pi F_1 t$ et $B = 2\pi F_2 t$

Lorsqu'on applique cette formule dans notre laboratoire, nos deux fréquences seront :

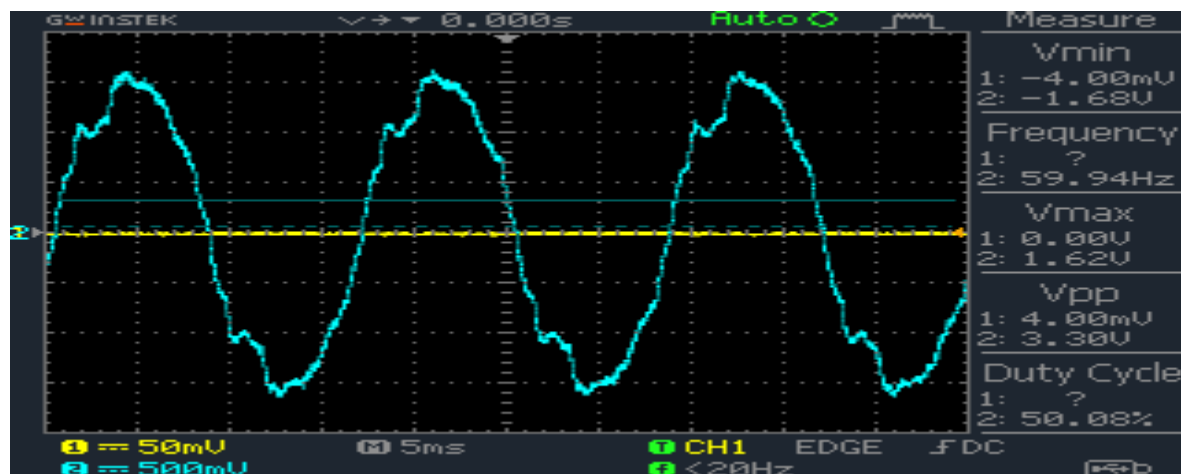
$$F_1 = 300 \text{ Mhz} - 20\text{Khz} = 299.98 \text{ Mhz}$$

$$F_2 = 300 \text{ Mhz} + 20 \text{ Khz} = 300.02 \text{ Mhz}$$

➤ Oscillateur local

Dans notre montage, nous avons utilisé un oscillateur à quartz pour générer un signal stable de 300MHz. Ce composant est essentiel pour assurer une bonne précision dans les communications RF.

Cependant, pendant l'intégration, nous avons rencontré des difficultés. Malgré les connexions faites selon les indications du fabricant, l'oscillateur ne fonctionne pas comme prévu. Nous avons suspecté plusieurs causes possibles, comme une alimentation mal adaptée, un problème de masse, ou des interférences dans l'environnement de test. Ce genre de problème est fréquent en électronique, surtout dans un environnement où plusieurs signaux RF sont présents, ce qui peut créer des perturbations.

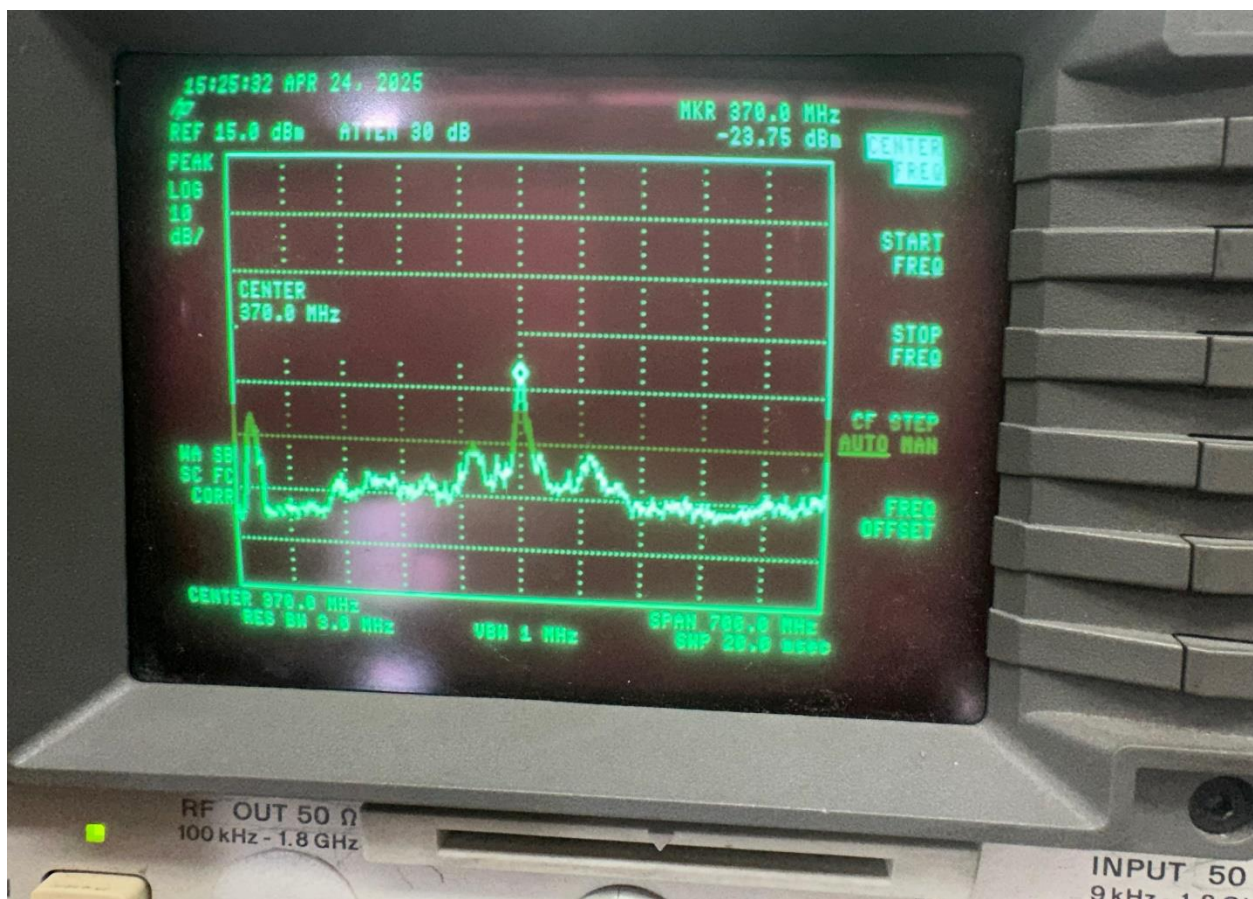


➤ Filtre

Dans le cadre de notre projet, nous avons utilisé un filtre LC de type EMIFIL de la série NFA18S, fabriqué par Murata. Ce filtre joue un rôle essentiel dans l'élimination des interférences électromagnétiques (EMI) présentes sur les lignes de signal. Il agit comme une barrière pour bloquer les hautes fréquences indésirables tout en laissant passer le signal utile (F1, F2 et la porteuse), ce qui améliore la qualité de la transmission.

Le modèle utilisé (NFA18SL307V1A45L) possède une fréquence de coupure de 300 MHz, ce qui le rend particulièrement adapté aux applications RF où il est important de supprimer les bruits au-dessus de cette fréquence. Il combine une inductance typique de 23 nH et une capacité de 22 pF, ce qui lui permet de filtrer efficacement les perturbations.

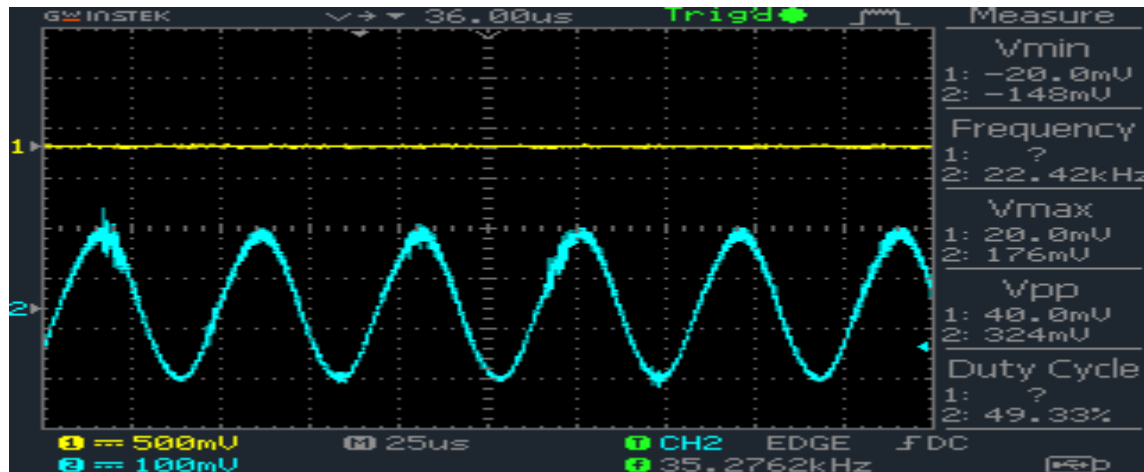
Lors de l'intégration du filtre dans PCB, nous avons observé plusieurs dysfonctionnements et difficultés surtout à cause de sa dimension très minime. Dans certains cas, le signal était trop atténué, ce qui suggérait une insertion loss (perte d'insertion) trop élevée.



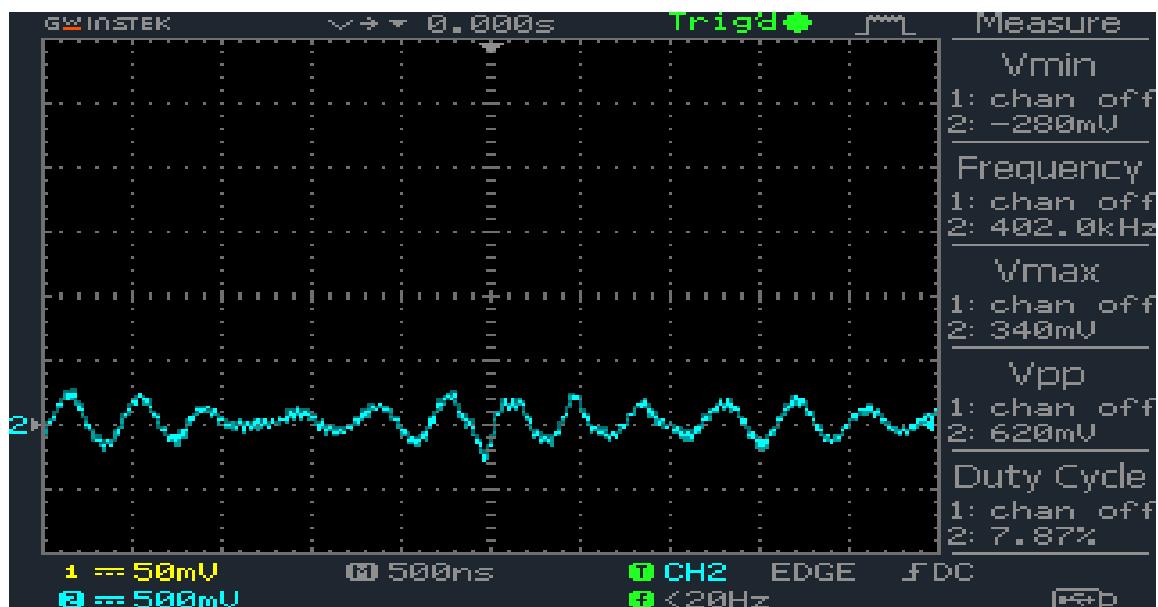
Après plusieurs tentatives et dépannages, nous avons eu à observer ce résultat grâce au spectrum analyser à la sortie du filtre.

➤ L'amplificateur

Le second amplificateur va renforcer le signal RF déjà filtré avant de l'envoyer vers la sortie. Bien qu'ayant été conçu selon les recommandations théoriques, le montage n'a pas permis d'obtenir le gain espéré. Le signal restait faible, voire inexistant. (Voir annexes pour les spécifications de l'amplificateur)



Signal d'entrée sur le PCB



Signal à la sortie de l'amplificateur

➤ Adaptation d'impédance

Pour ce projet, une antenne a été réalisée pour l'émission du signal RF. Une adaptation d'impédance a été ajoutée pour optimiser le transfert de puissance entre le circuit et l'antenne. Cette antenne Yagi-Uda optimisée a été conçue à l'aide du logiciel 3G-Aerial (JavaScript Version 2022-06-09), basé sur les calculs de Rothammel / DL6WU.

L'antenne est conçue pour fonctionner à une fréquence de 300 MHz, correspondant à une longueur d'onde de 999 mm. Elle est composée de cinq éléments montés sur une flèche (boom) de longueur 674 mm avec une section carrée. Les éléments sont isolés du boom ou fixés sur celui-ci, en tenant compte des corrections nécessaires.

Les principales caractéristiques techniques sont :

- Gain estimé : 10 dBi (approximatif)
- Diamètre des éléments : 2 mm
- Diamètre du boom : 0,45 mm
- Forme du dipôle : dipôle simple (driven element droit)

Dimensions des éléments :

- Réflecteur : longueur 508 mm, position 0 mm
- Dipôle : longueur 475 mm, position 200 mm
- Directeur 1 (D1) : longueur 470 mm, position 275 mm
- Directeur 2 (D2) : longueur 466 mm, position 455 mm
- Directeur 3 (D3) : longueur 462 mm, position 670 mm

RESULT:

Javascript Version 2022-06-09 by 3G-Aerial,
based on Rothammel / DL6WU
Long-yagi DL6WU

Frequency f: 300 MHz
Wavelength λ : 999 mm
Element diameter d: 2 mm
Boom diameter D: 45 mm

Total number of elements: 5
Boom length: 674 mm
Gain: 10 dBi (approx.)

Reflector length R: 508 mm
Reflector position R = 0

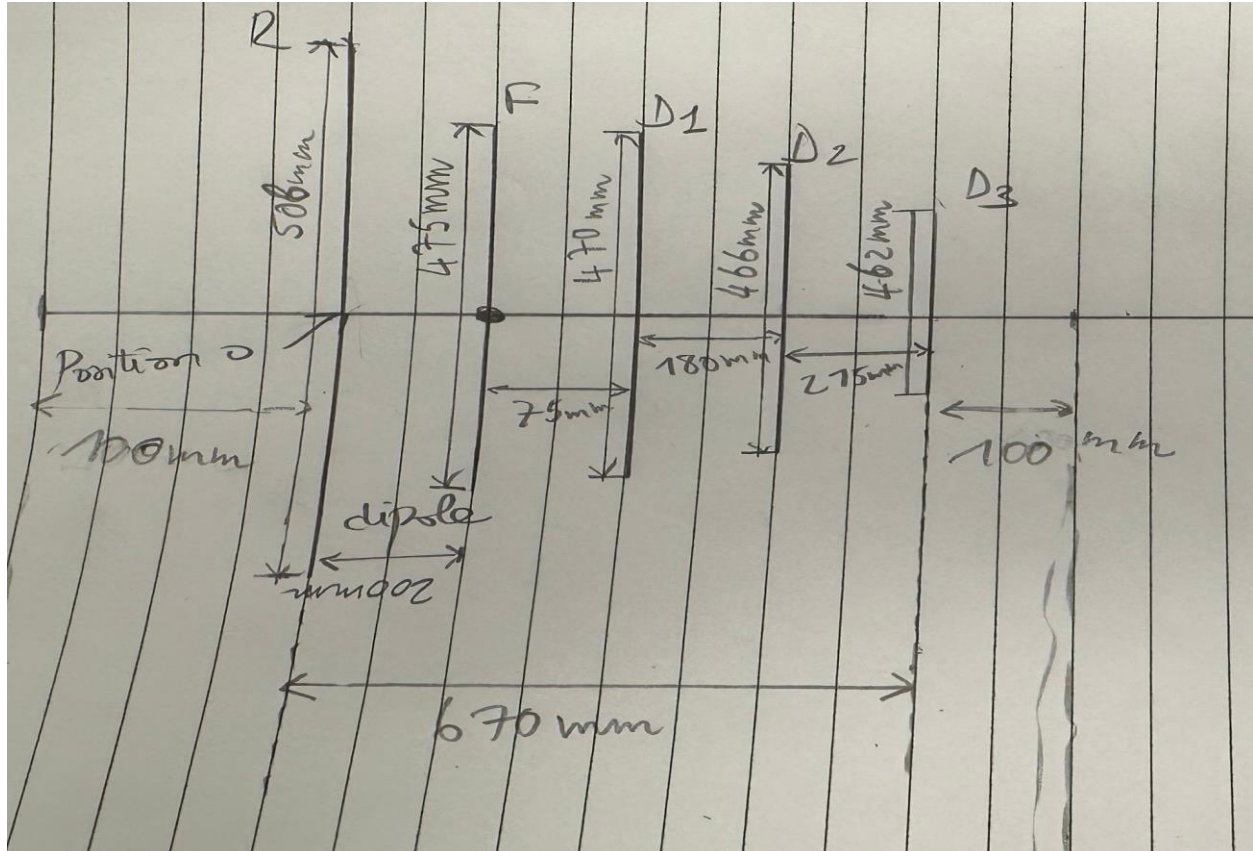
Dipole length F: 475 mm
Dipole position F (R-F): 200 mm
Gap at connection point $g \leq 13.3$ mm

Length D1: 470 mm
Director position D1 (R-D1): 275 mm
Distance F-D1: 74.9 mm

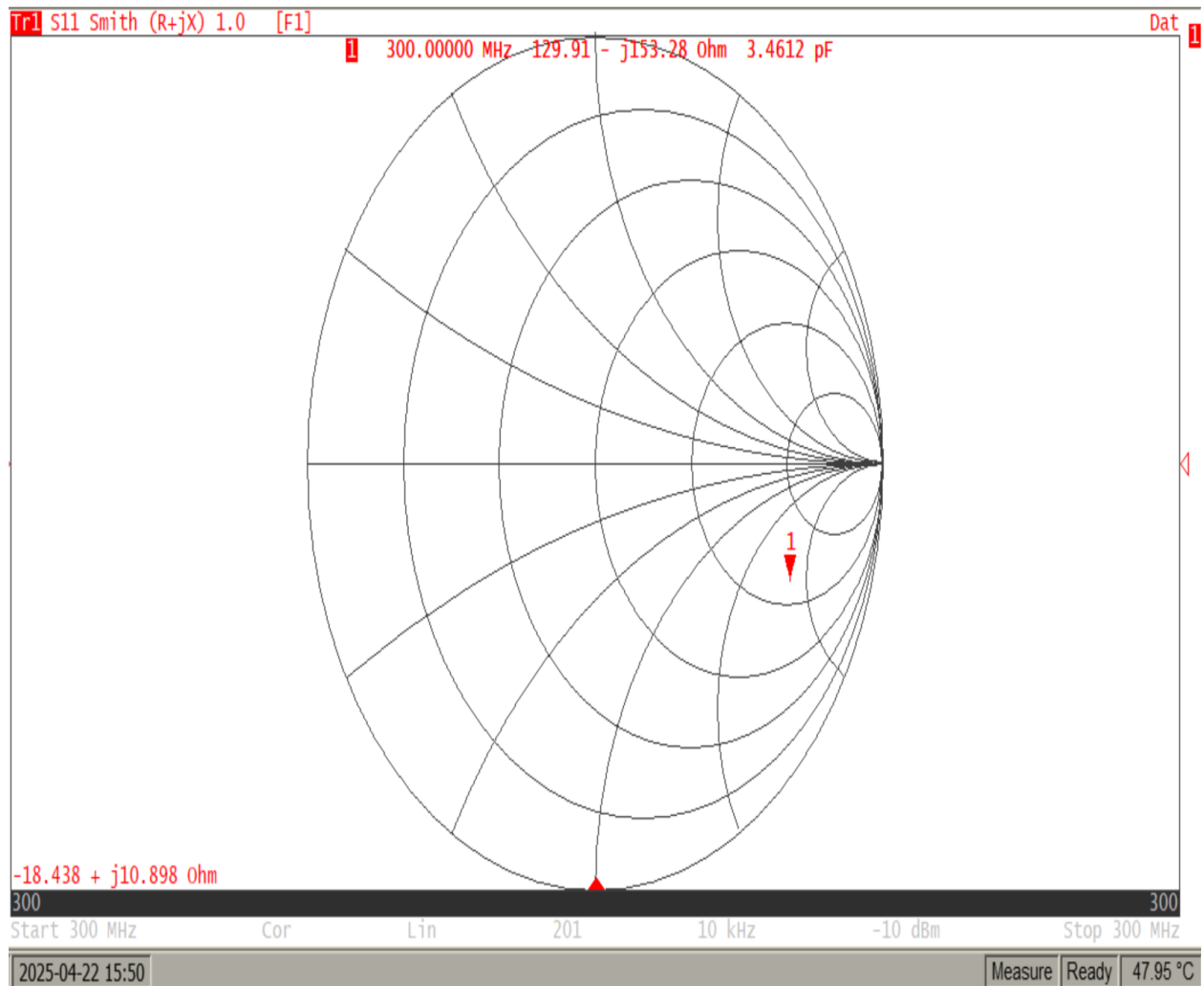
Length D2: 466 mm
Director position D2 (R-D2): 455 mm
Distance D1-D2: 180 mm

Length D3: 462 mm
Director position D3 (R-D3): 670 mm
Distance D2-D3: 215 mm

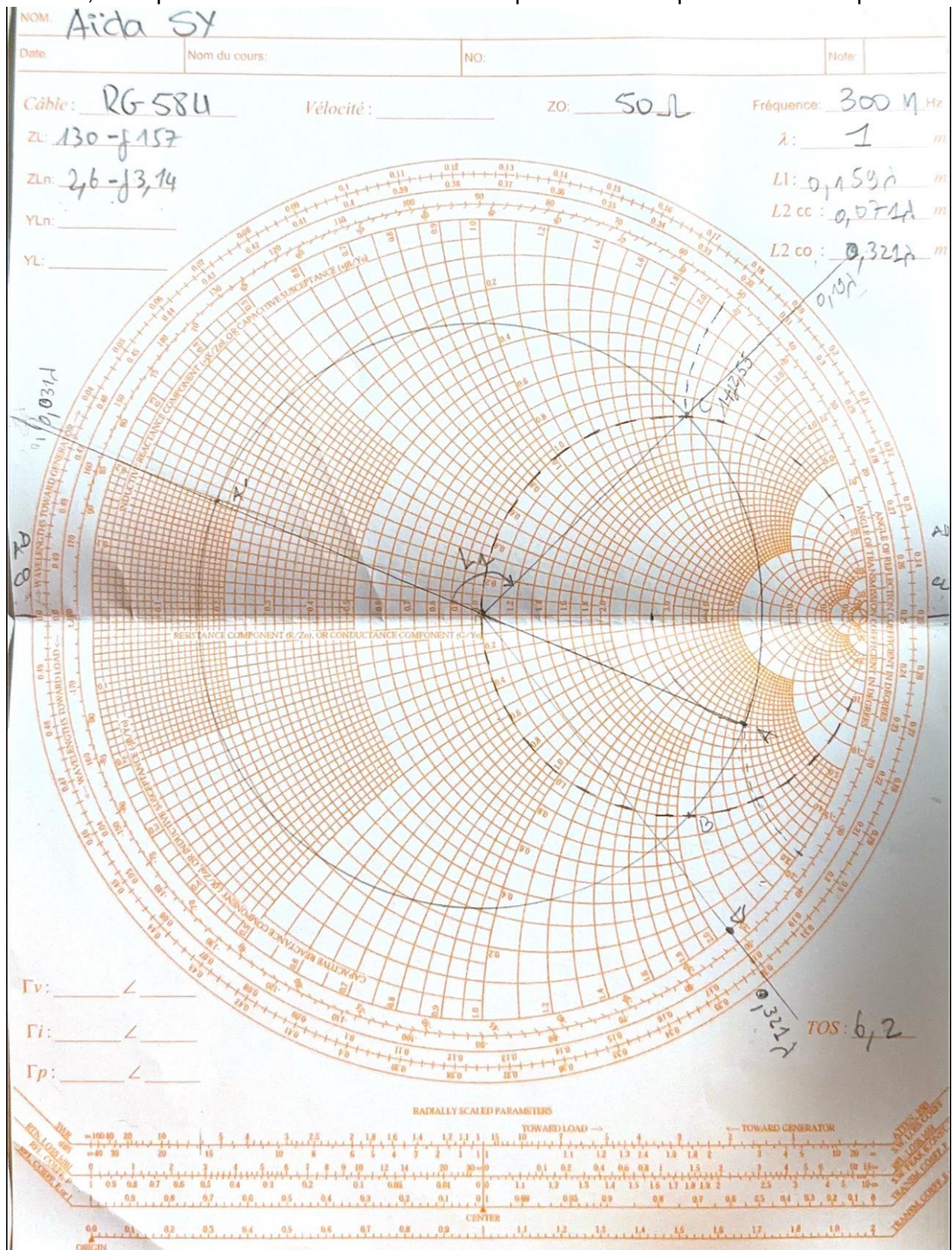
Driven element (dipole) form: Straight
Boom with a square cross section.
The elements are mounted in the center of the metal boom and isolated from it, or mounted on top of the boom.
The calculation is taking into account the boom-correction.



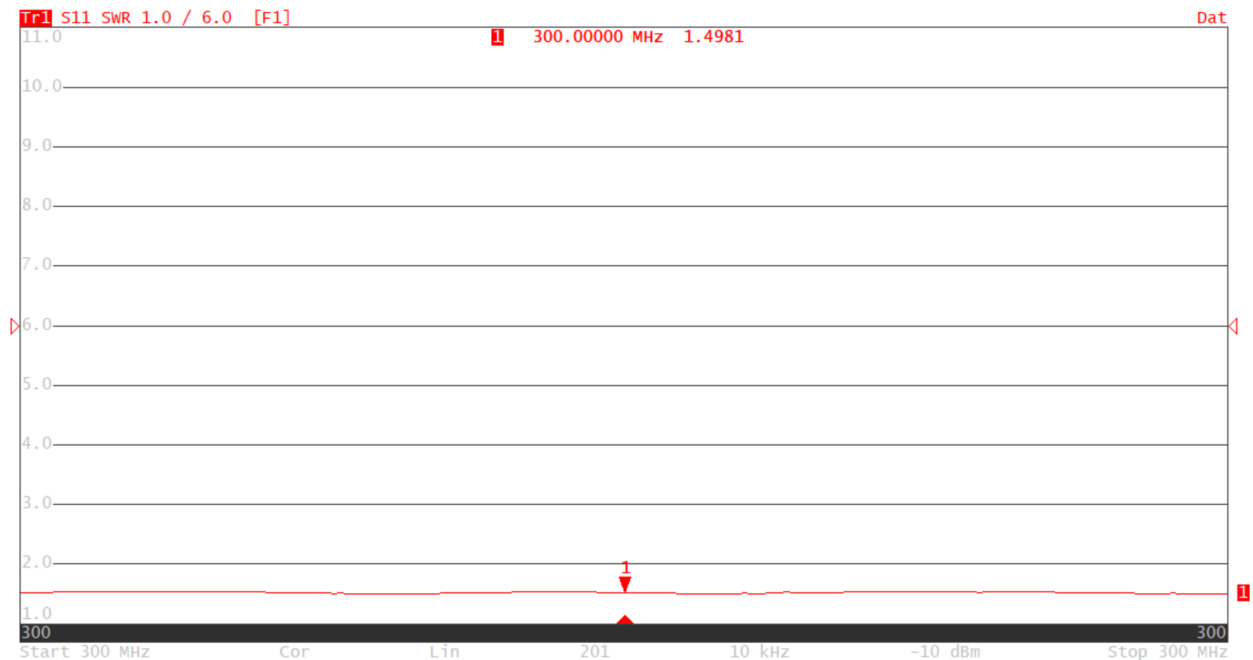
Après la conception de l'antenne, nous avons mesuré son impédance :



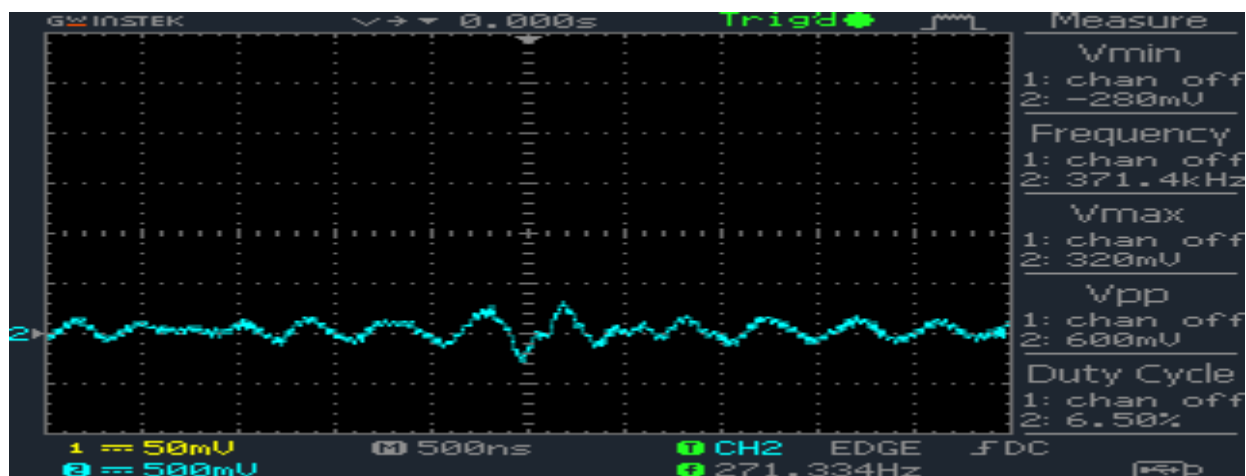
Ensuite, place aux calculs pour l'adaptation d'impédance



Après l'installation du transformateur, l'impédance a été déplacée avec succès sur le cercle de 50 Ohms du diagramme de Smith. Ensuite, l'ajout du stub a permis de corriger la partie imaginaire et d'ajuster précisément l'impédance au point central du diagramme (correspondant à Z_0 = adaptation parfaite). L'adaptation d'impédance a donc été réalisée avec succès et dont un TOS de 1.4, comme le montre la figure ci-dessous.



À ce stade, le signal n'était pas assez fort pour tester l'antenne de manière fiable.



(Signal de sortie du transmetteur)

➤ Difficultés rencontrées

- Utilisation de câbles et de connecteurs non adaptés aux hautes fréquences, causant des pertes et des réflexions.
- Environnement de travail non optimal pour les tests d'antennes : présence de structures métalliques et d'autres antennes à proximité, provoquant des interférences électromagnétiques.
- Manque d'isolation entre les blocs, ce qui a pu entraîner des perturbations dans le signal.
- Difficulté à obtenir des composants précis pour les hautes fréquences(300Mhz).
- L'ensemble du circuit ne produisait pas de signal stable en sortie, rendant l'analyse plus difficile.

Malgré les efforts investis dans la conception et le montage de chaque bloc, le transmetteur RF ne fonctionne pas comme prévu. Ce projet m'a permis de me confronter aux exigences techniques des communications en haute fréquence, et d'approfondir mes compétences en conception, en diagnostic de panne, ainsi qu'en adaptation d'impédance. Ce fut une expérience formatrice, bien que marquée par de nombreuses contraintes techniques et matérielles.

ANNEXES

Voici les fiches techniques des différentes composantes utilisées pour le projet :

